

Théorie classique (et quantique ?) des champs

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

UFR de Physique et Ingénierie

Université de Strasbourg

Année académique 2025-26

Résumé

Table des matières

Introduction	ℝ
1 Théorie lagrangienne des champs	<
1.1 Équation d'Euler-Lagrange	<
1.1.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon	<
1.1.2 Exemple 2 : Équations de Maxwell	×
1.2 Invariance de Lorentz	×
1.2.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon	ℙ
1.3 Symétrie	ℙ
1.3.1 Théorème de Noether	ℙ
2 Particules de spin demi-entier	†
2.1 Spineurs	†
2.1.1 Algèbre de Clifford	↓
2.1.2 Spineurs de Dirac	ℳℳ
2.2 Action de Dirac	ℳ†
Conclusions	ℳ<
Annexe	ℳℙ

Introduction

1 Théorie lagrangienne des champs

1.1 Équation d'Euler-Lagrange

Définition :

On définit un nouveau genre de lagrangien $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$ sur les champs, que l'on nomme : densité lagrangienne, par :

$$S = \int L dt = \int \int \mathcal{L} dx^3 dt = \int \mathcal{L} dx^4 \quad (1.1.1)$$

On l'appelle par abus de langage seulement lagrangien, au lieu de *densité lagrangienne*

Équation d'Euler-Lagrange :

Soit ϕ_a un champs, labélisé par a , tel que $\delta\phi(\vec{x}, t_1) = \delta\phi(\vec{x}, t_2) = 0$, alors le lagrangien respecte l'équation suivante :

$$\forall a, \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} = 0 \quad (1.1.2)$$

Preuve :

Par le principe de moindre action, l'on cherche $\delta S = 0$, or :

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta(\partial_\mu \phi_a) \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) \delta \phi_a \\ &= \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \end{aligned} \quad (1.1.3)$$

Ainsi, la variation d'action s'écrit :

$$\delta S = \int dx^4 \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a + \int dx^4 \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \quad (1.1.4)$$

Comme ϕ_a respecte le fait que $\delta\phi_a(\vec{x}, t_1) = \delta\phi_a(\vec{x}, t_2) = 0$, et que $\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right)$ est la dérivée totale, alors son intégrale est nulle, donc :

$$\delta S = \int dx^4 \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a \quad (1.1.5)$$

et par le principe de moindre action $\delta S = 0$, par conséquent :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) = 0 \quad (1.1.6)$$

Q.E.D.

1.1.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon

On se place dans l'espace de Minkowski, de métrique $\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+, -, -, -)$, et que l'on considère le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (1.1.1.1)$$

Alors, nous avons :

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} \left(\underbrace{\frac{\partial(\partial_\sigma \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)}}_{=\delta_\sigma^\mu} \partial_\nu \phi + \underbrace{\frac{\partial(\partial_\nu \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)}}_{=\delta_\nu^\mu} \partial_\sigma \phi \right) \right) \\
&= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \left(\underbrace{\eta^{\sigma\nu} \delta_\sigma^\mu}_{=\eta^{\mu\nu}} \partial_\nu \phi + \underbrace{\eta^{\sigma\nu} \delta_\nu^\mu}_{=\eta^{\sigma\mu}=\eta^{\mu\sigma}} \partial_\sigma \phi \right) \right) \\
&= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \times 2 \underbrace{\eta^{\mu\nu} \partial_\nu \phi}_{=\partial^\mu \phi} \right) \\
&= \partial_\mu \partial^\mu \phi
\end{aligned} \tag{1.1.1.2}$$

Et

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -m^2 \phi \tag{1.1.1.3}$$

Donc d'après l'équation (1.1.2):

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0 \tag{1.1.1.4}$$

1.1.2 Exemple 2 : Équations de Maxwell

On propose dans cet exemple de retrouver les équations de Maxwell dans le vide.

Pour cela, on considère le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) + \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{1.1.2.1}$$

Alors :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} &= -\frac{1}{2} \left(\underbrace{\frac{\partial(\partial_\rho A_\sigma)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}}_{=\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu} \partial^\rho A^\sigma + \eta^{\rho\alpha} \eta^{\sigma\beta} \underbrace{\frac{\partial(\partial_\alpha A_\beta)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}}_{=\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu} \partial_\rho A_\sigma \right) + \frac{1}{2} (\eta^{\rho\sigma})^2 \underbrace{\frac{\partial(\partial_\rho A_\sigma)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}}_{=2\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu \partial_\rho A_\sigma} \\
&= -\partial^\mu A^\nu + (\partial_\rho A^\rho) \eta^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{1.1.2.2}$$

Donc

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right) &= \partial_\mu (-\partial^\mu A^\nu + (\partial_\rho A^\rho) \eta^{\mu\nu}) \\
&= -\partial^2 A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu \\
&= -\partial_\mu \left(\underbrace{\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu}_{=F^{\mu\nu}} \right) \\
&= -\partial_\mu F^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{1.1.2.3}$$

1.2 Invariance de Lorentz

L'une des premières motivations du développement de la théorie des champs, a été de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité, ainsi, nous cherchons à construire une théorie qui reste invariante sous les transformations de Lorentz

$$x^\mu \longrightarrow (x^\mu)' = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{1.2.1}$$

où $\Lambda^\mu{}_\nu$ satisfait :

$$\eta^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \eta^{\rho\sigma} \quad (1.2.2)$$

Ici Λ est la matrice de transformations entre deux référentielles,

$$\Lambda^\nu{}_\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Lambda^\nu{}_\mu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotation de θ , autour de x^3 Boost de Lorentz le long de x^1
où $\gamma = \sqrt{1 - v^2}$

Ainsi, l'on veut que le champs scalaire soit invariant sous ces transformation, i.e. que si $\phi(x)$ est solution des équations du mouvement, alors $\phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x)$ le soit aussi.

On remarquera que l'exposant -1 est dû au fait que l'on considère une transformation active

1.2.1 Exemple 1: L'équation de Klein-Gordon

Regardons comment se comporte le lagrangien de notre premier exemple sous la transformation :

$$\phi(x) \longrightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \quad (1.2.1.1)$$

alors :

$$\partial_\mu \phi(x) \longrightarrow (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \phi(y) \quad (1.2.1.2)$$

où $y = \Lambda^{-1}x$, ainsi, le lagrangien devient sous cette transformation :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(x) &= \partial_\mu \phi'(x) \partial_\nu \phi'(x) \eta^{\mu\nu} \\ &= (\Lambda^{-1})^\sigma{}_\mu \partial_\sigma \phi(y) \times (\Lambda^{-1})^\rho{}_\nu \partial_\rho \phi(y) \eta^{\mu\nu} \\ &= \partial_\sigma \phi(y) \partial_\rho \phi(y) \underbrace{(\Lambda^{-1})^\sigma{}_\mu (\Lambda^{-1})^\rho{}_\nu \eta^{\mu\nu}}_{=\eta^{\sigma\rho}} \\ &= \partial_\sigma \phi(y) \partial_\rho \phi(y) \eta^{\sigma\rho} = \mathcal{L}(y) \end{aligned} \quad (1.2.1.3)$$

On a par conséquent que l'action est invariante sous cette transformation :

$$S' = \int dy^4 \mathcal{L}'(y) = \int dy^4 \mathcal{L}(x) = \int dx^4 \mathcal{L}(x) = S \quad (1.2.1.4)$$

On pourra noter que l'on a omis le terme jacobien sur le changement de $dy \rightarrow dx$, car ici on a que $\det(\Lambda) = 1$

1.3 Symétrie

1.3.1 Théorème de Noether

Théorème de Noether :

Si le lagrangien possède une symétrie continue dépendante d'un paramètre α , alors il existe un courant

$$J_\mu = \sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu, \text{ appelé courant de Noether, associé à la symétrie, qui est conservé,}$$

i.e. $\partial_\mu J_\mu = 0$

Preuve :

Quand le lagrangien est invariant sous une certaine variation du type $\phi \rightarrow \phi + \delta\phi$, alors cette transformation est appelée *symétrie*.

Alors notre lagrangien peut se réécrire :

$$\delta \mathcal{L} = \sum_a \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta (\partial_\mu \phi_a) \right\} \quad (1.3.1.1)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_a \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \delta \phi_a \right\} \\
&= \sum_a \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \right] \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \right\} \quad (1.3.1.1)
\end{aligned}$$

Or quand les équations du mouvement sont satisfaites, alors le terme entre croché disparaît, on se retrouve donc avec :

$$\delta \mathcal{L} = \sum_a \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \quad (1.3.1.2)$$

Or dans le cas d'une symétrie, la variation du lagrangien suivant le paramètre est la dérivée totale d'un scalaire :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \alpha} = \partial_\mu F^\mu \quad (1.3.1.3)$$

Ainsi :

$$\partial_\mu \left(\sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu \right) \quad (1.3.1.4)$$

Ainsi, on peut définir le courant par :

$$J^\mu = \sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu \quad (1.3.1.5)$$

On se retrouve donc avec :

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (1.3.1.6)$$

On a donc bien que le courant de Noether est conservé

Q.E.D.

1.3.1.a Exemple 1 : Klein-Gordon

Si l'on considère le champ scalaire complexe ϕ , avec le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = |\partial^\mu \phi|^2 - m^2 |\phi|^2 \quad (1.3.1.7)$$

Comme il y a deux degrés de liberté dans un champ complexe : ϕ et ϕ^* , alors le lagrangien se réécrit :

$$\mathcal{L} = \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* \quad (1.3.1.8)$$

On peut remarquer que ce lagrangien est invariant sous la transformation : $\phi \rightarrow e^{-i\alpha} \phi$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

Cette transformation est donc une symétrie du lagrangien, ainsi, nous avons :

$$\frac{\delta \phi}{\delta \alpha} = -i\phi \quad \text{et} \quad \frac{\delta \phi^*}{\delta \alpha} = i\phi^* \quad (1.3.1.9)$$

De plus le lagrangien est inchangé, donc :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \alpha} = 0 \quad (1.3.1.10)$$

donc $F^\mu = \text{const}$, on peut choisir $F^\mu = 0$ sans perte de généralité

On trouve alors :

$$\begin{aligned}
J^\mu &= -i\phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} + i\phi^* \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^*)} \\
&= -i(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) \quad (1.3.1.11)
\end{aligned}$$

Et donc d'après le théorème de Noether, l'on a :

$$\partial_\mu J^\mu = -i(\phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi) = 0 \quad (1.3.1.12)$$

Ce qui peut également se vérifier par l'équation de mouvement trouvée dans l'exemple 1 du Chapitre 1.1.

En effet, nous avons trouvés que les équations de mouvement s'écrivent :

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi = -m^2 \phi \quad (1.3.1.1)$$

Donc l'équation (1.3.1.11) se réduit à :

$$J^\mu = im^2(\phi\phi^* - \phi^*\phi) = 0 \quad (1.3.1.2)$$

1.3.1.b Exemple 2: Tenseur Energie-Impulsion

Si l'on considère une symétrie de translation par un quadri-vecteur ξ constant et très petit, soit $x^\nu \rightarrow x^\nu + \xi^\nu$, alors le champs peut se réécrire :

$$\phi(x + \xi) = \phi(x) + \xi^\nu \partial_\nu \phi(x) + o(\xi) \quad (1.3.1.3)$$

alors la lois de transformation est :

$$\frac{\delta \phi}{\delta \xi^\nu} = \partial_\nu \phi(x) \quad (1.3.1.4)$$

Il en va de même pour le lagrangien, en effet :

$$\mathcal{L}(x + \xi) = \mathcal{L}(x) + \xi^\nu \partial_\nu \mathcal{L}(x) \quad (1.3.1.5)$$

donc

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \xi^\nu} = \partial_\nu \mathcal{L}(x) \quad (1.3.1.6)$$

On a, alors notre courant de Noether pour chaque $\nu = 0, 1, 2, 3$:

$$(J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (1.3.1.7)$$

On définit alors un nouveau tenseur, le tenseur energie-impulsion par :

$$T^\mu_\nu = (J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (1.3.1.8)$$

qui vérifie, par le théorème de Noether, la propriété suivante :

$$\partial_\mu T^\mu_\nu = 0 \quad (1.3.1.9)$$

Ce tenseur encode deux grandeur importante :

- L'énergie :

$$\mathcal{E} = T^0_0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} - \mathcal{L} \quad (1.3.1.10)$$

On reconnait l'expression de l'énergie en mécanique lagrangienne classique, avec :

$$E = \int dx^3 T^0_0 = \int dx^3 \mathcal{E} \quad (1.3.1.11)$$

- Impulsion :

$$\mathcal{P}^i = T^i_0 \quad (1.3.1.12)$$

avec ici aussi

$$P^i = \int dx^3 \mathcal{P}^i \quad (1.3.1.13)$$

2 Particules de spin demi-entier

Dans le paragraphe précédent, on a développé la théorie pour des champs scalaires, ce qui nous a permis de décrire les particules de spin 0, on propose dans ce chapitre le développement pour des particules de spin demi-entier.

Pour cela, on va devoir introduire un nouveaux genre d'objet : les spineurs

2.1 Spineurs

Pour l'instant, nous avons traité seulement des champs scalaire, mais la plupart des particules ont plusieurs degrés de liberté interne. Ce qui nous oblige à considérer des champs qui ne se transforment pas trivialement dans le groupe de Lorentz, ainsi pour décrire des particules de spin $\frac{1}{2}$, nous devons

explicité et étudier une représentation du groupe de Lorentz.

De manière générale, les champs se transforment par :

$$\phi^a(x) \longrightarrow D[\Lambda]^a_b \phi^b(x) \quad (2.1.1)$$

où les matrices $D[\Lambda]$ sont une représentation du groupe de Lorentz.

Étant donnée que D est une représentation, alors celui-ci est un morphisme, autrement dit, il respecte les propriétés suivantes :

$$D[\Lambda_1 \Lambda_2] = D[\Lambda_1] D[\Lambda_2] \quad (2.1.2)$$

$$D[\Lambda^{-1}] = D[\Lambda]^{-1} \quad (2.1.3)$$

$$D[1] = 1 \quad (2.1.4)$$

Pour trouver cette représentation, on peut regarder ce qu'il se passe pour des transformations de Lorentz infinitésimales et étudier l'algèbre de Lie qui en résulte.

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \quad (2.1.5)$$

où ω est infinitésimal.

En utilisant le fait que $\Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \eta^{\rho\sigma} = \eta^{\mu\nu}$, alors il vient :

$$\begin{aligned} \eta^{\mu\nu} &= (\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho)(\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) \eta^{\rho\sigma} \\ &= \eta^{\mu\nu} + \omega^{\mu\nu} + \omega^{\nu\mu} + \underbrace{\omega^{\mu\nu} \omega^{\nu\mu}}_{=0} \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

Ainsi, on a comme condition que ω est anti-symétrique :

$$\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu} \quad (2.1.7)$$

On pourra noter que les matrices 4×4 ont $\frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$ composantes, comme pour les transformations de Lorentz qui ont 3 rotations & 3 boosts soit 6 transformations au total. On va donc pouvoir décrire les transformations de Lorentz par des matrices 4×4 .

Nous introduisons donc les matrices $(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu}$ où $\mu, \nu \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ représente l'indice de la matrice $\rho, \sigma \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ représente l'indice des axes sur lesquels on fait notre transformation

$$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\mathcal{M}^{0i})^{\mu\nu} \longrightarrow \text{Boost de Lorentz sur l'axe } x^i$$

$$\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\mathcal{M}^{ij})^{\mu\nu} \longrightarrow \text{Rotation dans le plan } (x^i, x^j)$$

Or avec ρ & σ sans restriction on a $4 \times 4 = 16$ composantes, c'est pourquoi, on impose à $\mathcal{M}$ d'être anti-symétrique sur ρ & σ , i.e. $\mathcal{M}^{\rho\sigma} = -\mathcal{M}^{\sigma\rho}$, ainsi, il ne reste plus que $\frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$ composantes.

On pose donc la base suivante :

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu} = \eta^{\rho\mu} \eta^{\sigma\nu} - \eta^{\sigma\mu} \eta^{\rho\nu} \quad (2.1.8)$$

Attention, si l'on multiplie cette expression par la métrique, pour obtenir un des indices en bas, ce qui peut être utile dans certains calculs, on obtient :

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \eta^{\rho\mu} \delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu} \delta^\rho{}_\nu \quad (2.1.9)$$

Ces matrices ne sont plus forcément anti-symétriques !

Maintenant, nous pouvons donc écrire ω dans cette base :

$$\omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu \quad (2.1.10)$$

où le coefficient $\frac{1}{2}$ est pour compenser le fait que l'on prenne des termes 2 fois, dû à l'anti-symétrie de $\mathcal{M}$, et $\Omega_{\rho\sigma}$ représente le ce qui fait la transformation de Lorentz.

De telles matrices $\mathcal{M}^{\rho\sigma}$ sont appelées générateurs des transformations de Lorentz, il vérifie la relation des algèbres de Lie de Lorentz :

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}] = \eta^{\sigma\tau} \mathcal{M}^{\rho\nu} - \eta^{\rho\tau} \mathcal{M}^{\sigma\nu} + \eta^{\rho\nu} \mathcal{M}^{\sigma\tau} - \eta^{\sigma\nu} \mathcal{M}^{\rho\tau} \quad (2.1.11)$$

En ayant retiré les indices des matrices

Preuve :

Nous cherchons donc à réécrire :

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}]^\alpha_\beta = (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta_\beta - (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta \quad (2.1.12)$$

Pour celà, calculons d'abord seulement un des deux termes :

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta_\beta &= (\eta^{\rho\alpha} \delta^\sigma_\beta - \eta^{\sigma\alpha} \delta^\rho_\beta) (\eta^{\tau\beta} \delta^\nu_\beta - \eta^{\nu\beta} \delta^\tau_\beta) \\ &= \eta^{\rho\alpha} \eta^{\tau\sigma} \delta^\nu_\beta - \eta^{\rho\alpha} \eta^{\nu\sigma} \delta^\tau_\beta \\ &\quad + \eta^{\sigma\alpha} \eta^{\nu\rho} \delta^\tau_\beta - \eta^{\sigma\alpha} \eta^{\tau\rho} \delta^\nu_\beta \end{aligned} \quad (2.1.13)$$

En faisant le même calcul pour $(\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta$ (ce qui revient à permuté $\rho \leftrightarrow \tau$ et $\sigma \leftrightarrow \nu$), on obtient :

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta &= \eta^{\tau\alpha} \eta^{\rho\nu} \delta^\sigma_\beta - \eta^{\tau\alpha} \eta^{\nu\sigma} \delta^\rho_\beta \\ &\quad + \eta^{\nu\alpha} \eta^{\sigma\tau} \delta^\rho_\beta - \eta^{\nu\alpha} \eta^{\rho\tau} \delta^\sigma_\beta \end{aligned} \quad (2.1.14)$$

Ainsi en soustraisant (entre 10 et 13 ans maximum) les deux quantités, on obtient :

$$\begin{aligned} [\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}]^\alpha_\beta &= (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta_\beta - (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta \\ &= \eta^{\tau\sigma} \underbrace{(\eta^{\rho\alpha} \delta^\nu_\beta - \eta^{\nu\alpha} \delta^\rho_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\rho\nu})^\alpha_\beta} - \eta^{\rho\tau} \underbrace{(\eta^{\sigma\alpha} \delta^\nu_\beta - \eta^{\nu\alpha} \delta^\sigma_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\sigma\nu})^\alpha_\beta} \\ &\quad + \eta^{\rho\nu} \underbrace{(\eta^{\sigma\alpha} \delta^\tau_\beta - \eta^{\tau\alpha} \delta^\sigma_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\sigma\tau})^\alpha_\beta} - \eta^{\sigma\nu} \underbrace{(\eta^{\rho\alpha} \delta^\tau_\beta - \eta^{\tau\alpha} \delta^\rho_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\rho\tau})^\alpha_\beta} \\ &= \eta^{\sigma\tau} (\mathcal{M}^{\rho\nu})^\alpha_\beta - \eta^{\rho\tau} (\mathcal{M}^{\sigma\nu})^\alpha_\beta + \eta^{\rho\nu} (\mathcal{M}^{\sigma\tau})^\alpha_\beta - \eta^{\sigma\nu} (\mathcal{M}^{\rho\tau})^\alpha_\beta \end{aligned} \quad (2.1.15)$$

Q.E.D.

Enfin on peut réécrire Λ sous forme exponentielle :

$$\begin{aligned} \Lambda &= \underbrace{1}_{=\delta^{\mu\nu}} + \omega = 1 + \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma} \\ &\quad \text{sans les indices} \\ &\quad \text{matricielles} \\ &= e^{\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma}} \end{aligned} \quad (2.1.16)$$

2.1.1 Algèbre de Clifford

Pour définir une représentation des spineurs, nous devons définir un algèbre de Clifford :

$$\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} I_4 \quad (2.1.1.1)$$

où γ^μ sont des matrices et I_n la matrices identité de dimension 4.

autrement dit γ^μ respecte ces propriétés :

- pour $\alpha \neq \beta$

$$\begin{aligned} \gamma^\alpha \gamma^\beta + \gamma^\beta \gamma^\alpha &= 0 \\ \Rightarrow \gamma^\alpha \gamma^\beta &= -\gamma^\beta \gamma^\alpha \end{aligned} \quad (2.1.1.2)$$

et

$$\begin{aligned} 2(\gamma^0)^2 &= 2I_4 \Rightarrow (\gamma^0)^2 = I_4 \\ \forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, 2(\gamma^i)^2 &= -2I_4 \Rightarrow (\gamma^i)^2 = -I_4 \end{aligned} \quad (2.1.1.3)$$

Ces matrices sont nécessairement de dimension 4, en effet en dimension 2 seul iI_2 vaut $-I_2$ or il nous faut encore 2 autres matrices pour décrire cette représentation. De même en dimension 3, il n'est pas dur de se convaincre qu'il n'y a pas assez de matrices vérifiant $A^2 = -I_3$.

Dans notre cas, on peut, par exemple, considérer les matrices par block suivantes :

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0_2 & I_2 \\ I_2 & 0_2 \end{pmatrix}, \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \gamma^i = \begin{pmatrix} 0_2 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0_2 \end{pmatrix} \quad (2.1.1.4)$$

où σ^i sont des matrices 2×2 , dite matrices de Pauli, qui se définissent par :

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.1.1.5)$$

Propriété :

$$\forall i, j \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, \{\sigma^i; \sigma^j\} = 2\delta^{ij} \quad (2.1.1.6)$$

Pour comprendre quel est le liens entre cette algèbre et les groupes de Lorentz, nous allons démontrer qu'une certaine grandeur respecte la relation de comutation définis par l'équation (2.1.14), pour cela nous allons démontrer plusieurs propriété sur l'objet suivant, jusqu'à atteindre la même relation de commutation.

Définissons alors $S^{\mu\nu}$ par :

Définition & propriété :

$$S^{\rho\sigma} = \frac{1}{4}[\gamma^\rho; \gamma^\sigma] = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho = \sigma \\ \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma & \text{sinon} \end{cases} = \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma} \quad (2.1.1.7)$$

Preuve :

• Pour $\mu = \nu$:

$$\frac{1}{4}[\gamma^\mu; \gamma^\mu] = \frac{1}{4}((\gamma^\mu)^2 - (\gamma^\mu)^2) = 0 = \frac{1}{2}(\gamma^\mu)^2 - \frac{1}{2}\eta^{\mu\mu} \quad (2.1.1.8)$$

• Pour $\rho \neq \sigma$:

$$\frac{1}{4}[\gamma^\rho; \gamma^\sigma] = \frac{1}{4}\left(\gamma^\rho\gamma^\sigma - \underbrace{\gamma^\sigma\gamma^\rho}_{=-\gamma^\rho\gamma^\sigma}\right) = \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma = \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \underbrace{\frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}}_{=0} \quad (2.1.1.9)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = \gamma^\mu\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\eta^{\mu\rho} \quad (2.1.1.10)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] &= \frac{1}{2}((\gamma^\mu\gamma^\nu - \eta^{\mu\nu})\gamma^\rho - \gamma^\rho(\gamma^\mu\gamma^\nu - \eta^{\mu\nu})) \\ &= \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho - \gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu + \cancel{\eta^{\mu\nu}\gamma^\rho} - \cancel{\gamma^\rho\eta^{\mu\nu}}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\underbrace{\gamma^\mu(\gamma^\nu\gamma^\rho + \gamma^\rho\gamma^\nu)}_{=\{\gamma^\nu; \gamma^\rho\}} - \underbrace{(\gamma^\mu\gamma^\rho + \gamma^\rho\gamma^\mu)\gamma^\nu}_{=\{\gamma^\mu; \gamma^\rho\}}\right) \\ &= \gamma^\mu\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\eta^{\mu\rho} \end{aligned} \quad (2.1.1.11)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S^{\mu\nu}; S^{\rho\sigma}] = S^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma}\eta^{\rho\mu} + S^{\rho\mu}\eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu}\eta^{\sigma\mu} \quad (2.1.1.12)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}; S^{\rho\sigma}] &= \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; (\gamma^\rho\gamma^\sigma) - \eta^{\rho\sigma}] \\ &= \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; \gamma^\rho\gamma^\sigma] - \frac{1}{2}\underbrace{[S^{\mu\nu}; \eta^{\rho\sigma}]}_{=0} \\ &= \frac{1}{2}\gamma^\rho[S^{\mu\nu}; \gamma^\sigma] + \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; \gamma^\rho]\gamma^\sigma \\ &= \frac{1}{2}(\gamma^\rho\gamma^\mu\eta^{\nu\sigma} - \gamma^\rho\gamma^\nu\eta^{\mu\sigma} + \gamma^\mu\gamma^\sigma\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\gamma^\sigma\eta^{\mu\rho}) \end{aligned} \quad (2.1.1.13)$$

Or d'après l'équation (2.1.1.7) : $\gamma^\mu\gamma^\nu = 2S^{\mu\nu} + \eta^{\mu\nu}$, ainsi :

$$\begin{aligned}
[S^{\mu\nu}; S^{\rho\sigma}] &= S^{\rho\mu}\eta^{\nu\sigma} + \cancel{\frac{1}{2}\eta^{\rho\mu}\eta^{\nu\sigma}} - S^{\rho\nu}\eta^{\mu\sigma} - \cancel{\frac{1}{2}\eta^{\rho\nu}\eta^{\mu\sigma}} + S^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho} + \cancel{\frac{1}{2}\eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}} - S^{\nu\sigma}\eta^{\mu\rho} - \cancel{\frac{1}{2}\eta^{\nu\sigma}\eta^{\mu\rho}} \\
&= S^{\rho\mu}\eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu}\eta^{\mu\sigma} + S^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma}\eta^{\mu\rho}
\end{aligned} \tag{2.1.1.14}$$

Q.E.D.

Ainsi on retombe sur la relation de commutation pour $\mathcal{M}$ pour S , donc ces deux représentation représente bien le même groupe, à savoir celui de Lorentz

2.1.2 Spineurs de Dirac

On définit les spineurs de Dirac par le champs spinorielle, qui est un objet à 4 composante complexe et qui se transforme comme suit par transformation de Lorentz :

$$\forall \alpha \in \llbracket 1; 4 \rrbracket, \psi^\alpha \longrightarrow S[\Lambda]^\alpha_\beta \psi^\beta (\Lambda^{-1}x) \tag{2.1.2.1}$$

où

$$\begin{aligned}
\Lambda &= \exp\left(\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) \\
S[\Lambda] &= \exp\left(\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)
\end{aligned} \tag{2.1.2.2}$$

ici $S[\Lambda]$ représente Λ écrit dans la représentation de la base S . On pourrait également noter que l'on utilise les même Ω pour les deux représentation, ceci nous assure que l'on fasse la même transformation de Lorentz.

Pour s'assurer que Λ et $S[\Lambda]$ sont effectivement bien différent nous considérons l'exemple suivant :

Exemple : Rotation

Considérons une rotation dans le plans $\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (x^i, x^j)$, alors, pour $i \neq j$:

$$\begin{aligned}
S^{ij} &= \frac{1}{2}\gamma^i\gamma^j = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^j \\ -\sigma^j & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\sigma^i\sigma^j & 0 \\ 0 & -\sigma^i\sigma^j \end{pmatrix} \\
&= -\frac{i}{2}\varepsilon^{ijk}\begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{2.1.2.3}$$

De plus le paramètre Ω dans le cas d'une rotation dans le plan (x^i, x^j) peut s'écrire :

$$\Omega_{ij} = -\varepsilon_{ijk}\varphi^k \tag{2.1.2.4}$$

où $\vec{\varphi} = (\varphi^1, \varphi^2, \varphi^3)$, où chaque composante représente une rotation de φ^i autour de l'axe x^i

Alors, la matrice de rotation deviens :

$$\begin{aligned}
S[\Lambda] &= \exp\left(\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{4}i\varepsilon^{ijk}\varepsilon_{ijl}\varphi^l\begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2}i\delta_l^k\varphi^l\begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2}i\varphi^k\begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\
&= \begin{pmatrix} \exp(\frac{i}{2}\varphi^k\sigma^k) & 0 \\ 0 & \exp(\frac{i}{2}\varphi^k\sigma^k) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{i\frac{\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}}{2}} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{2.1.2.5}$$

Ainsi dans le cas d'une rotation de θ autour de l'axe x^3 , $\vec{\varphi} = (0, 0, \theta)$, alors :

$$S[\Lambda] = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\theta\sigma^3}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta\sigma^3}{2}} \end{pmatrix} \quad (2.1.2.6)$$

ainsi dans le cas d'une rotation de θ , un spineurs n'effectuera seulement la moitié de cette rotation, par exemple dans le cas d'une rotation entière ($\theta = 2\pi$), on a :

$$S[\Lambda] = -I_4 \quad (2.1.2.7)$$

et donc le spineurs suivra la transformation suivante :

$$\psi^\alpha(x) \longrightarrow -\psi^\alpha(x) \quad (2.1.2.8)$$

Pour que l'objet fasse une rotation entière, il faut donc que celui-ci fasse une rotation de 4π .

Ces objets sont relativement contre-intuitive, mais il existe plusieurs exemples abordables, comme la rotation d'une main comme dans la danse du Tari Piring, ou encore quand vous faites le tour d'un ruban de Moëbius (ce qui n'a rien à voir avec les myrtilles !), au quelcas quand vous avez effectué un tour, vous vous retrouvez de l'autre côté de la feuille !

Achtung !

La représentation du groupe de Lorentz n'est pas unitaire, en effet pour quelle le soit, il faut que $S^{\rho\sigma}$ soit anti-hermitien, i.e. $(S^{\rho\sigma})^\dagger = -S^{\rho\sigma}$, or on a :

$$(S^{\rho\sigma})^\dagger = \frac{1}{4} [(\gamma^\rho)^\dagger; (\gamma^\sigma)^\dagger] \quad (2.1.2.9)$$

Sauf que $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ et $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, donc notre représentation ne peut être unitaire. En réalité, on peut généraliser ce résultat en montrant qu'il n'existe pas de représentation unitaire de dimension finie des groupes de Lorentz

2.2 Action de Dirac

Maintenant le but est de construire une action qui soit invariante par les transformées de Lorentz, sur les nouveaux champs que nous venons de construire : les spineurs de Dirac. Pour cela on cherche une action qui soit un scalaire par les transformées de Lorentz.

Naïvement, on pourra regarder comment se transforme $\psi^\dagger(x)\psi(x)$, où $\psi^\dagger$ se définit par :

$$\psi^\dagger(x) = (\psi^*)^t(x) \quad (2.2.1)$$

Regardons donc, comme ce produit se transforme sous cette transformation :

$$\begin{aligned} \psi &\longrightarrow S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \\ \psi^\dagger &\longrightarrow \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

Alors le produit devient :

$$(\psi')^\dagger(x)\psi'(x) = \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \quad (2.2.3)$$

Or nous avons montré (discuté) que la représentation du groupe de Lorentz n'était pas unitaire donc $S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda] \neq 1$, ainsi ce produit ne se transforme pas comme un scalaire, et n'a pas de bonne transformation dans le groupe de Lorentz. Maintenant que nous avons vu pourquoi cela ne marche pas. Pour construire un élément qui marche, considérons un algèbre de Clifford, tel que : $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ et $\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, ainsi, on pourra d'abord remarquer que :

$$\begin{aligned} \gamma^0\gamma^0\gamma^0 &= \gamma^0 = (\gamma^0)^\dagger \\ \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \gamma^0\gamma^i\gamma^0 &= -\gamma^i = (\gamma^i)^\dagger \end{aligned} \quad (2.2.4)$$

Ainsi, on peut réécrire ces formules en une seule bien plus pratique :

$$\forall \mu \in \llbracket 0, 3 \rrbracket, (\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 \quad (2.2.5)$$

De plus, on a :

Propriété :

$$(S^{\rho\sigma})^\dagger = -\gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \quad (2.2.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} (S^{\rho\sigma})^\dagger &= \frac{1}{4} [(\gamma^\sigma)^\dagger; (\gamma^\rho)^\dagger] \\ &= \frac{1}{4} [\gamma^0 \gamma^\sigma \gamma^0; \gamma^0 \gamma^\rho \gamma^0] \\ &= -\frac{1}{4} \gamma^0 [\gamma^\rho; \gamma^\sigma] \gamma^0 \\ &= -\gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \end{aligned} \quad (2.2.7)$$

Q.E.D.

Alors, on peut voir comment se comporte $S[\Lambda]$ sous la dague :

Propriété :

$$(S[\Lambda])^\dagger = \gamma^0 S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 \quad (2.2.8)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} (S[\Lambda])^\dagger &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (S^{\rho\sigma})^\dagger\right) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0\right) \\ &= \underbrace{1}_{=\gamma^0 \gamma^0} - \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \\ &= \gamma^0 \left(1 - \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \\ &= \gamma^0 \exp\left(-\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \gamma^0 = \gamma^0 S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

Q.E.D.

Ainsi, on peut définir l'adjoint de Dirac par :

$$\bar{\psi} = (\psi)^\dagger \gamma^0 \quad (2.2.10)$$

Voyons donc comment celui-ci se transforme par le groupe de Lorentz :

Propriété :

$$\bar{\psi}(x) \psi(x) \text{ est un scalaire de Lorentz} \quad (2.2.11)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \bar{\psi}'(x) \psi'(x) &= (\psi')^\dagger(x) \gamma^0 \psi'(x) \\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x) S[\Lambda]^\dagger \gamma^0 S[\Lambda] \psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x) \gamma^0 \cancel{S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 \gamma^0 S[\Lambda]} \psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x) \gamma^0 \psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \bar{\psi}(\Lambda^{-1}x) \psi(\Lambda^{-1}x) \end{aligned} \quad (2.2.12)$$

Par cette même méthode, on peut construire deux autre invariant par transformé de Lorentz, des vecteurs et des tenseurs, en effet :

Propriété :

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \text{ est un vecteur de Lorentz, i.e. :} \\ \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) \longrightarrow \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\gamma^\nu\psi(\Lambda^{-1}x) \end{aligned} \quad (2.2.13)$$

Preuve : Voir Tong

Propriété :

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu\psi \text{ est un tenseur de Lorentz} \\ \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^\nu\psi(x) \longrightarrow \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma\bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\gamma^\rho\gamma^\sigma\psi(\Lambda^{-1}x) \end{aligned} \quad (2.2.14)$$

Preuve : Voir Tong

Nous pouvons donc maintenant construire une action invariante pas groupe de Lorentz, grâce au 3 forme bilinéaire que l'on viens de construire : $\bar{\psi}\psi$, $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ et $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu\psi$, en réalité seul les deux première serons utile

Conclusions

Annexe